Selección evolutiva de portafolios en mercados reales: réplica y mejora híbrida

Eduardo · Juan Pedro
Tecnológico de Monterrey MA2015.201 Agosto–diciembre 2026

Hallazgo. Elegir los activos con un algoritmo evolutivo y sus pesos con programación cuadrática mejora el frente de Pareto en las 12 instancias. Fuera de muestra, en 2024, el Sharpe mediano cae de alrededor de 2,7 a 0,3–0,5 y esa ventaja desaparece.

Problema y formulación

Réplica de Hidalgo-Marín, Nebro y García-Nieto [1]: cartera de cardinalidad fija sobre mercados estadounidenses de 2023. Dos objetivos, ambos a minimizar,

$$f_1 = \sqrt{250\, w^\top \Sigma_S w}, \qquad f_2 = -\sum_{j \in S} w_j R_j.$$

S tiene k activos, $\sum_{i \in S} w_i = 1$ y cada peso vive en $\left[\frac{1}{2k}, \frac{2}{k}\right]$. El riesgo es la volatilidad anualizada, la cantidad de las figuras del artículo.

Doce instancias: siete de $k = 5$ sobre 100 activos (NYSE, NASDAQ, OTC, AMEX, ARCA, BATS y ALL) y cinco de $k = 20$ (ALL con 100, 500, 1 000, 3 000 y 6 000 activos). Presupuesto: 50 000 evaluaciones, $\times 2$ a $\times 5$ en los universos grandes.

Se replican el orden de los algoritmos (IGD+ e hipervolumen), los diagramas de diferencia crítica y la forma de los frentes, más las carteras de las tablas 8 a 14.

Algoritmo y metodología

La solución tiene $2k$ genes, no $2N$: k punteros de activo y k pesos. El activo es $\lfloor s_i N \rfloor$; si ya está tomado, pasa al siguiente índice libre. Los pesos se normalizan y se proyectan al intervalo. Operadores de la tabla 3, en pymoo [3]: población 100, SBX ($p_c = 0{,}9$, $\eta = 20$), mutación polinomial ($p_m = 1/n$, $\eta = 20$). MOEA/D usa PBI ($\theta = 5$), $T = 20$ y a lo más $n_r = 2$ reemplazos. SMS-EMOA es de estado estacionario.

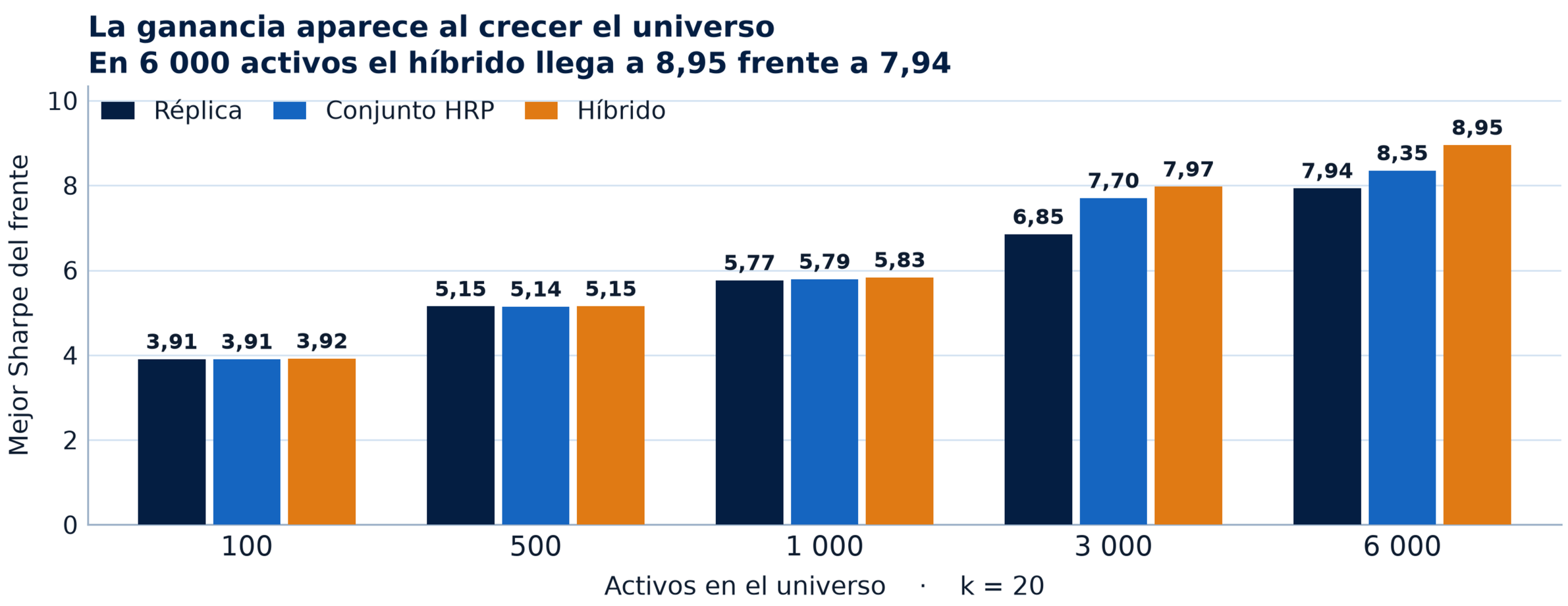
10 corridas por algoritmo e instancia (el artículo usa 30), semillas 12345 a 12354. IGD+ e hipervolumen se normalizan con el ideal y el nadir; el punto de referencia del HV es (1,1, 1,1). Entre variantes, Wilcoxon de rangos al 5 % sobre la mediana de cada corrida. Entre algoritmos, Friedman y Nemenyi.

Python, pymoo, NumPy y el QP de Goldfarb–Idnani [5]. Cada corrida se guarda al terminar. En 6 núcleos la réplica tardó 63 min.

	Activos	Pesos
Réplica	punteros reales, sondeo lineal	SBX y mutación; luego se acotan
HRP	conjunto de k ids, cruce por ranura	igual que la réplica
Híbrido	igual que HRP, orden de hojas	QP exacta y un gen de intercambio

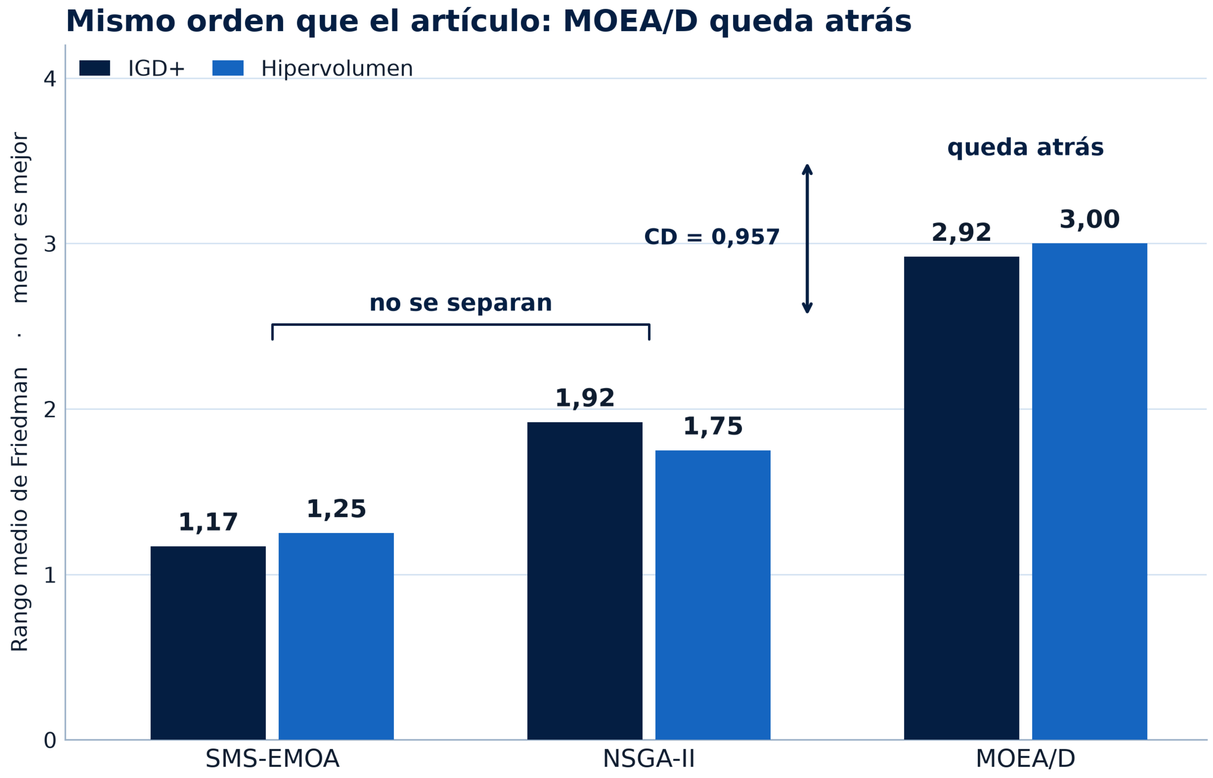
Mejora propuesta

El evolutivo solo elige los k activos; los pesos salen de un QP convexo [5]. Un gen $t \in [0, 1]$ recorre esa frontera, con aversión $\gamma = 10^{-2+6t}$. Si dos genes repiten un activo, el duplicado sigue el orden de hojas de López de Prado [2]: en ALL_{20} de 6 000 nombres ese vecino correlaciona 0,56, frente a 0,48 de la réplica.



Mejor Sharpe del frente de referencia, $SR = (R - R_f)/\sigma$, $R_f = 6{,}97\,\%$. En $k = 5$ las tres variantes coinciden a menos de 0,005. El híbrido tiene el mejor HV e IGD+ en las 12 instancias y supera a la réplica en 33 de 36 pares (Wilcoxon, 5 %).

Réplica frente al artículo

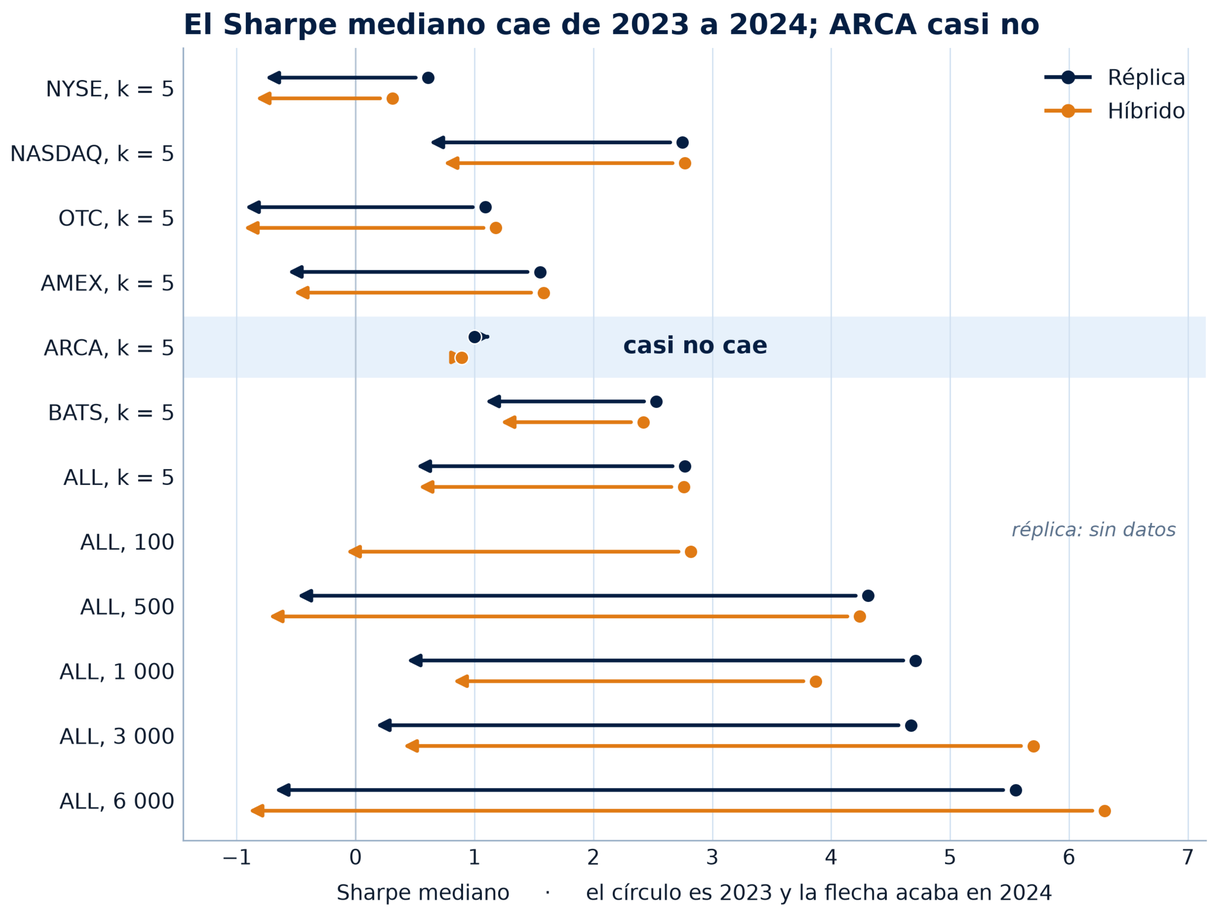


Rango medio de Friedman, 12 instancias. Nemenyi, $\alpha = 0{,}05$, CD = 0,957.

- SMS-EMOA lidera el IGD+ en 10 de 12 instancias y el hipervolumen en 9. En BATS de 5 activos aporta el 65 % del frente.
- ALL de 20 activos y 6 000 nombres: retorno máximo cercano a 218 % con riesgo 66–68 % (artículo: 218,85 % y 67,89 %).
- MOEA/D se queda en el centro. En AMEX su frente mediano arranca en riesgo $\approx 0{,}09$; el de referencia, en 0,05.

Fuera de muestra, 2024

Los frentes se optimizaron con precios de 2023. El año 2024 sale de Yahoo Finance. Entra una cartera si al menos el 80 % de su peso tiene historia completa en ambos años: 926 de 1 266 tickers.



Cada flecha va del Sharpe mediano de 2023 al de 2024. ALL_{20} de 100 activos, réplica: sin carteras evaluadas.

Conclusiones

Comportamiento. SMS-EMOA cubre mejor el frente; NSGA-II lo sigue; MOEA/D se concentra en el centro. Con $k = 5$ evolucionar los pesos es fácil. Con $k = 20$ es el cuello de botella, y el QP devuelve un punto eficiente para que el evolutivo busque la combinación de activos.

Replicabilidad. El orden estadístico, la forma de los frentes y las carteras representativas se recuperan. En el código, y no en el texto: la codificación es $2k$, el riesgo graficado es volatilidad anualizada, y *Fitness* es $(R - R_f)/\sqrt{\text{riesgo}}$, no el Sharpe de libro. El artículo incluye SMPSO; esta réplica no. Aquí hay 10 corridas, no 30.

Fuera de muestra. El Sharpe mediano pasa de 2,7 en 2023 a 0,3–0,5 en 2024 (cambio $\approx -2{,}2$). Cae en 97–100 % de las carteras, salvo ARCA. El híbrido gana en 6 de 11 instancias y pierde en 5. Parte del hueco ya está en series rotas de 2023; el resto es que un año de retornos no pronostica el siguiente.

Referencias. [1] Hidalgo-Marín, A. J.; Nebro, A. J.; García-Nieto, J. Efficient selection of investment portfolios in real-world markets: A multi-objective optimization approach. *Algorithms* **2026**, *19*, 20. doi:10.3390/a19010020. [2] López de Prado, M. Building diversified portfolios that outperform out of sample. *J. Portfolio Management* **2016**, *42*(4), 59–69. [3] Blank, J.; Deb, K. pymoo. *IEEE Access* **2020**, *8*, 89497–89509. [4] Deb et al., *IEEE TEVC* **2002** (NSGA-II); Zhang y Li, *IEEE TEVC* **2007** (MOEA/D); Beume, Naujoks y Emmerich, *EJOR* **2007** (SMS-EMOA). [5] Goldfarb e Idnani, *Math. Programming* **1983** (QP).